

VARIABLES & TYPES PRINCIPAUX

```
# Affectation directe
age = 25           # int (entier)
taille = 1.75      # float (décimal)
prenom = "Alice"   # str (texte)
est_actif = True   # bool (booléen)

# Formatage de chaîne (f-string)
print(f"Bonjour {prenom}, âge: {age}")
```

STRUCTURES DE DONNÉES (COLLECTIONS)

Type	Exemple de Syntaxe	Propriété
Liste	[1, 2, "trois"]	Ordonnée & Modifiable
Tuple	(10, 20)	Ordonné & Immuable
Dictionnaire	{"nom": "A", "age": 20}	Clé / Valeur
Ensemble	{1, 2, 3}	Valeurs uniques

```
# Opérations courantes sur listes
fruits = ["pomme", "banane"]
fruits.append("orange") # Ajouter
item = fruits[0]        # "pomme" (index 0)
```

CONDITIONS & STRUCTURE IF/ELSE

```
note = 14

if note >= 16:
    print("Très bien")
elif note >= 10:
    print("Admis")
else:
    print("Rattrapage")
```

FONCTIONS INTÉGRÉES (BUILT-INS)

Fonction	Rôle / Description
len(x)	Taille d'une liste, chaîne, dict...
type(x)	Retourne le type de la variable.
int(), str()	Conversion de type (Casting).
input("...")	Demande une saisie utilisateur.

BOUCLES (FOR & WHILE)

```
# Boucle For avec range(début, fin_exclue)
for i in range(0, 3):
    print(i) # Affiche 0, 1, 2

# Parcourir une liste
for f in ["pomme", "poire"]:
    print(f)

# Boucle While
compteur = 0
while compteur < 3:
    compteur += 1
```

DÉFINITION DE FONCTIONS

```
def calculer_total(prix, tva=0.20):
    # Calcule le prix TTC
    return prix * (1 + tva)

# Appel de la fonction
res = calculer_total(100) # 120.0
```

GESTION DES ERREURS (TRY / EXCEPT)

```
try:
    valeur = int("abc")
except ValueError:
    print("Erreur : conversion impossible !")
finally:
    print("Exécution terminée.")
```

MODULES & IMPORTS

```
import math
from random import randint

racine = math.sqrt(16) # 4.0
nombre_alea = randint(1, 10)
```

RÈGLE D'OR : L'INDENTATION

En Python, la structure du code repose sur l'indentation (4 espaces) et non sur des accolades.

PEP 8 : Respecter la convention de nommage `snake_case` pour les variables et fonctions.